

GMT: Incremento de Producto (Sprint 1)

Alex Brandon Ramírez Arizmendi

Amilcar Magdaleno Muñoz

Ariel Rubio Morales

Kenya Amairani Pacheco García

Naomi Pacheco Chavez

Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco

Ingeniería de Software

Honorio Candelario Emigdio

17 de Abril de 2026

Índice General

Resumen Ejecutivo	3
Objetivo del Sprint	3
Estado de la Meta	3
Impacto en el Usuario	3
Estado de los Product Backlog Items	4
Evidencia del Incremento	5
Entorno de Despliegue.....	5
Credenciales de Prueba.....	6
Registro de Cambios (Changelog) en GIT/github:.....	7
Métricas de Calidad y Rendimiento	8
Disponibilidad del Servicio:	8
Seguridad de la Información:	8
Rendimiento de Base de Datos:.....	8
Impedimentos y Deuda Técnica	10
Impedimentos	10
Deuda Técnica	10

Índice de Imágenes

Imagen 1 Pleno funcionamiento de la aplicación en servidores AWS.....	5
Imagen 2 Usuarios de prueba con diferentes roles (Alumno, Admin, etc.).....	6
Imagen 3 Esquema ER de la base de datos principal	9

Resumen Ejecutivo

Objetivo del Sprint

Establecer la base de infraestructura y el sistema de acceso seguro para la gestión académica".

Estado de la Meta

Meta cumplida al 100%. Los servicios de autenticación y el dashboard base están operativos en producción".

Impacto en el Usuario

Con este incremento, los alumnos ya pueden autenticarse de forma segura contra la base de datos institucional, garantizando la integridad de su información desde el primer acceso".

Estado de los Product Backlog Items

ID	Historia de Usuario	Estado	Observaciones
US-01	Implementación de Autenticación RDS	Done	Validado contra PostgreSQL en AWS.
US-02	Dashboard de Métricas Académicas	Done	Requiere datos reales para KPIs.
US-03	Recuperación de Contraseña	Incomplete	Movida al Backlog por deuda técnica.

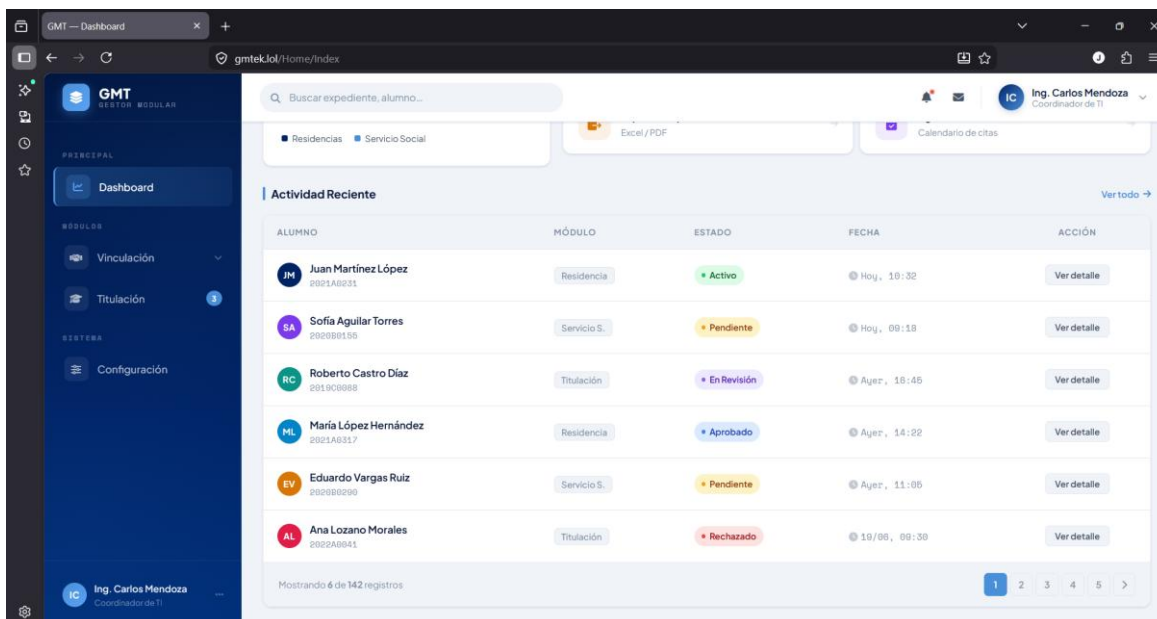
Evidencia del Incremento

Entorno de Despliegue

URL del servidor de Producción: <https://gmtek.lol>

Imagen 1

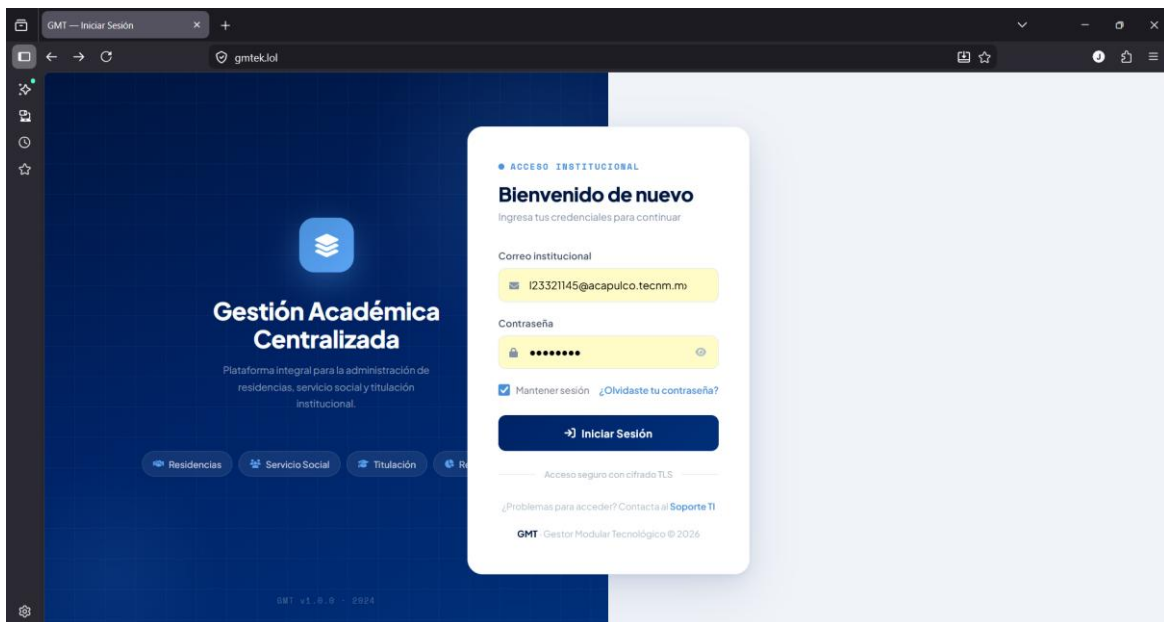
Pleno funcionamiento de la aplicación en servidores AWS



Credenciales de Prueba

Imagen 2

Usuarios de prueba con diferentes roles (Alumno, Admin, etc.)



Registro de Cambios (Changelog) en GIT/github:

```
PS C:\Users\ariel\source\repos\GMT> git log --oneline --
pretty=format:"%h - %s (%ad)" --date=short

385b2c9 - La validacion del formulario 'Login.cs' ahora
redirecciona correctamente al @Home en caso de que las
credenciales ofrecidas por el usuario coincidan con un
registro en la tabla 'login' de la DB db_gmt en AWS. (2026-04-
17)
16df95b - .gitignore modificado. (2026-04-16)
4d1f7e9 - .gitignore modificado. (2026-04-16)
abe692e - .gitignore modificado. (2026-04-16)
d0f7dd5 - Resolucin definitiva de los archivos .json que
guardan credenciales de la app. (2026-04-16)
0e712b8 - AccountControllers.cs -> AccountController.cs.
Excluir appsettings.json por credenciales de conexion a la
DB. (2026-04-16)
8634bf5 - Formulario de Login conectado a la DB de AWS y
verificacion de credenciales funcionando correctamente.
Controller -> Controllers. (2026-04-16)
b0bfea0 - Formulario de Login conectado a la DB de AWS y
verificacion de credenciales funcionando correctamente. (2026-
04-16)
cc1ddaf - Merge branch 'main' of https://github.com/ar8836/GMT
(2026-04-16):
```

Métricas de Calidad y Rendimiento

Disponibilidad del Servicio:

Estado: 99.9% tras la implementación de Cloudflare.

Observación: La infraestructura soporta fallos a nivel de DNS gracias a la red perimetral de Cloudflare.

Seguridad de la Información:

Certificación: Cifrado de extremo a extremo (End-to-End) activo mediante SSL/TLS en modo Flexible.

Protección: Ocultamiento de la IP real del servidor de origen (AWS EC2) mediante el proxy de Cloudflare para mitigar ataques DDoS básicos.

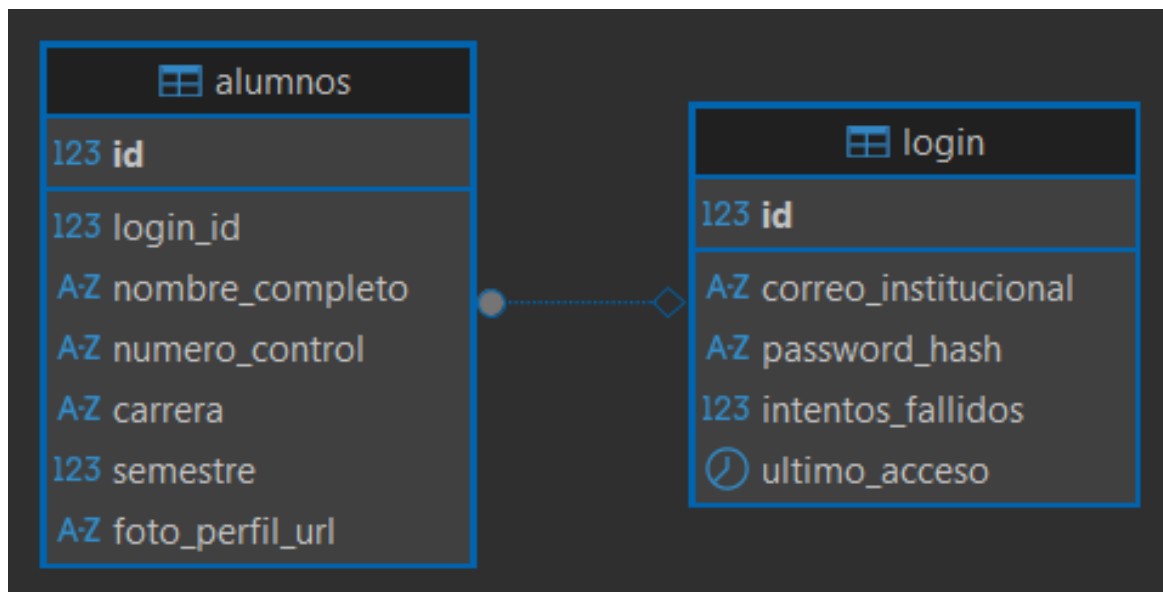
Rendimiento de Base de Datos:

Latencia: Promedio de respuesta de ~20-50ms en consultas desde el servidor EC2 hacia el RDS (DB en PostgreSQL).

Conectividad: Se validó el túnel de comunicación mediante reglas de Inbound en Security Groups (Puerto 5432).

Imagen 3

Esquema ER de la base de datos principal



Impedimentos y Deuda Técnica

Impedimentos

Propagación DNS: Retraso significativo (2-24 horas) en la actualización de los registros de nombres (gmtek.lol) debido a la latencia de los ISP locales.

Acción tomada: Se forzó el refresco mediante el cambio de DNS a Google (8.8.8.8) y el uso de herramientas de *Purge Cache*.

Configuración de Firewall de AWS: Dificultad inicial en la comunicación entre el Servidor Web (EC2) y el Servidor de Datos (RDS) por restricciones de IP dinámicas.

Deuda Técnica

Seguridad de Credenciales: Actualmente, el sistema valida contraseñas en texto plano (campo password_hash en la tabla login).

- α Impacto: Riesgo alto de seguridad.
- α Compromiso: Implementar BCrypt o Argon2 para el hashing de contraseñas en el siguiente incremento.

Manejo de Errores Genéricos: El uso de páginas de error genéricas (Error 500) dificulta el diagnóstico inmediato para el usuario final.

- α Compromiso: Desarrollar un Middleware de manejo de excepciones global para mostrar mensajes amigables y registrar errores en un log.